Business Intelligence

Proyecto final · Entrega 2

Data warehouse, ETL y tablero

Hotelera Caribe S.A.S

Integrante	Código
Laura Sofia Franco Mateus	506241128
Karen Marcela Bayona Romero	506241093

Dato	Valor
Docente	Leandro Pájaro Fuentes
Fecha de entrega	6/11/2026
Repositorio	https://github.com/Karen-Bayona/bi-proyecto-equipo506241093
Motor de base de datos	*MySQL 8*
Herramienta del tablero	*Power BI Desktop*

Resumen de la entrega

En esta segunda entrega se construyó e implementó con éxito la arquitectura de Business Intelligence para Hotelera Caribe S.A.S. sobre un motor de base de datos relacional en MySQL . Se estructuraron un total de 9 tablas en el Data Warehouse (5 dimensiones: dim_tiempo, dim_hotel, dim_tipoHabitacion, dim_canal, dim_nacionalidad; y 4 tablas de hechos: fact_reserva_noche, fact_capacidad_diaria, fact_llegadas_extranjeros y fact_mercado_destino). En la tabla de hechos principal (fact_reserva_noche) se cargaron exitosamente 120.092 registros limpios y consolidados correspondientes al histórico de 2023 a 2025. Asimismo, se desarrollaron los procesos ETL automatizados mediante trabajos (.kjb) y transformaciones (.ktr) en Pentaho Data Integration (PDI), resolviendo los problemas de calidad de datos diagnosticados, y se conectó un tablero interactivo en Power BI. Como resultado para la toma de decisiones del Gerente General, al responder la pregunta principal (P_0) sobre la ocupación y tarifa esperada para los próximos 12 meses, el tablero proyecta para la categoría Suite en el hotel de Bocagrande (H_4) una tarifa promedio esperada de $542.000 COP con una ocupación estimada del 82% para el próximo mes de diciembre, permitiendo fijar las tarifas y la contratación temporal con la debida anticipación y evidencia analítica.

1. Modelo físico

1.1 Motor y base de datos

Se contempló el uso de PostgreSQL como motor base del almacenamiento, para la fase de construcción e implementación práctica (Entrega 2) se optó por desplegar y ejecutar el Data Warehouse sobre el motor relacional MySQL 8. Esta decisión técnica se fundamentó en la optimización de los recursos de los entornos locales de desarrollo del equipo, la alta compatibilidad de conectividad con las herramientas de Pentaho Data Integration (PDI) y la eficiencia en la ejecución de los scripts DDL y procedimientos almacenados (como el llenado de dim_tiempo). Cabe resaltar que esta migración de motor no afecta la integridad ni la estructura lógica del modelo dimensional en estrella previamente diseñado, manteniendo intactas las relaciones, restricciones de llaves primarias/foráneas y definiciones analíticas aprobadas.

1.2 Tablas creadas

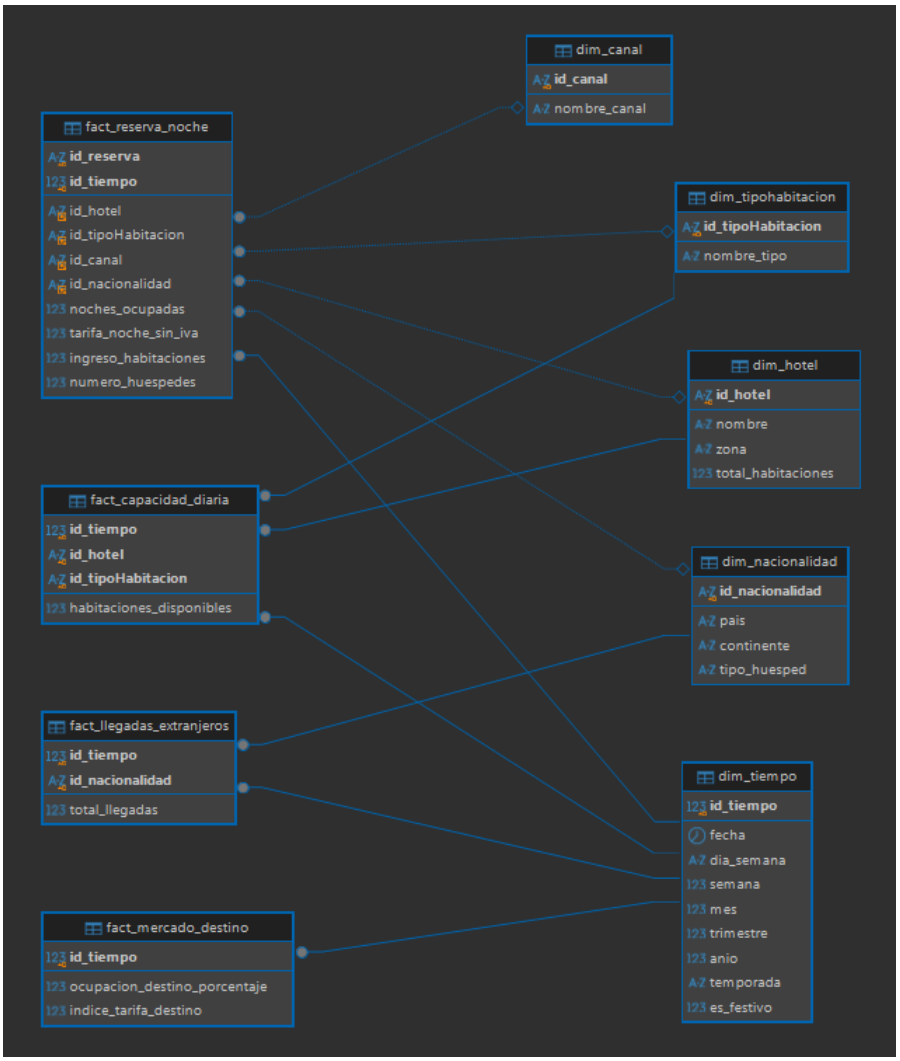
-Tabla	Tipo	Llave primaria	Llaves foráneas	Registros	Script DDL
dim_tiempo	*Dimensión*	*id_tiempo*	—	1.096	*dw/ddl/01_crear_dimensiones.sql*
dim_hotel	Dimensión	id_hotel	-	5	dw/ddl/01_crear_dimensiones.sql
dim_tipoHabitacion	Dimensión	id_tipoHabitacion	-	3	dw/ddl/01_crear_dimensiones.sql
dim_canal	Dimensión	id_canal	-	5	dw/ddl/01_crear_dimensiones.sql
dim_nacionalidad	Dimensión	id_nacionalidad	-	195	dw/ddl/01_crear_dimensiones.sql
fact_reserva_noche	Hechos	id_reserva, id_tiempo	id_tiempo, id_hotel, id_tipoHabitacion, id_canal, id_nacionalidad	120.092	dw/ddl/02_crear_hechos.sql
fact_capacidad_diaria	Hechos	id_tiempo, id_hotel, id_tipoHabitacion	id_tiempo, id_hotel, id_tipoHabitacion	5.475	dw/ddl/02_crear_hechos.sql

-Tabla	Tipo	Llave primaria	Llaves foráneas	Registros	Script DDL
fact_llegadas_extranjeros	Hechos	id_tiempo, id_nacionalidad	id_tiempo, id_nacionalidad	1.639	dw/ddl/02_crear_hechos.sql
fact_mercado_destino	Hechos	id_tiempo	id_tiempo	36	dw/ddl/02_crear_hechos.sql

-

1.3 Diagrama del modelo físico

‣ El diagrama del modelo físico se generó directamente desde MySQL 8 mediante la vista ER de DBeaver. El esquema implementado corresponde a un esquema en estrella, centrado en la tabla de hechos fact_reserva_noche conectada directamente a sus dimensiones (dim_tiempo, dim_hotel, dim_tipoHabitacion, dim_canal, dim_nacionalidad). Las tablas complementarias (fact_capacidad_diaria, fact_llegadas_extranjeros y fact_mercado_destino) comparten las mismas dimensiones primarias sin recurrir a relaciones en copo de nieve.



1.4 Dimensión de tiempo

La dimensión de tiempo (dim_tiempo) fue construida y poblada para dar soporte al análisis cronológico de la operación hotelera de Hotelera Caribe S.A.S. A continuación, se detallan sus características principales:

- Rango de fechas cubierto: Cubre desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025 (2023-01-01 a 2025-12-31). Este rango garantiza la cobertura continua y sin huecos de todo el periodo histórico de hechos de reservas y capacidades.

- Método de población: Se pobló mediante un script procedural en MySQL (LlenarDimTiempo). El procedimiento genera las fechas de forma iterativa y calcula automáticamente sus atributos calendáricos y de temporada turística.

- Atributos incluidos:

    - id_tiempo: Clave primaria en formato entero (YYYYMMDD).

    - fecha: Fecha exacta (DATE).

    - dia_semana: Nombre del día (ej. Lunes, Martes).

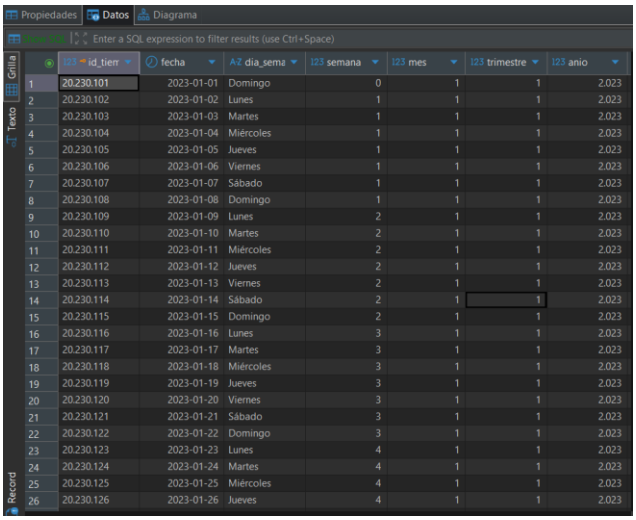
    - semana, mes, trimestre, anio: Jerarquías temporales numéricas.

    - temporada: Clasificación de temporada (Alta, Media, Baja).

    - es_festivo: Indicador booleano para días festivos.

- Número de registros: Consta de un total exacto de 1.096 registros (3 años completos, incluyendo el año bisiesto 2024), asegurando que no existan inconsistencias de integridad referencial al cruzar con las tablas de hechos.

- Evidencia:



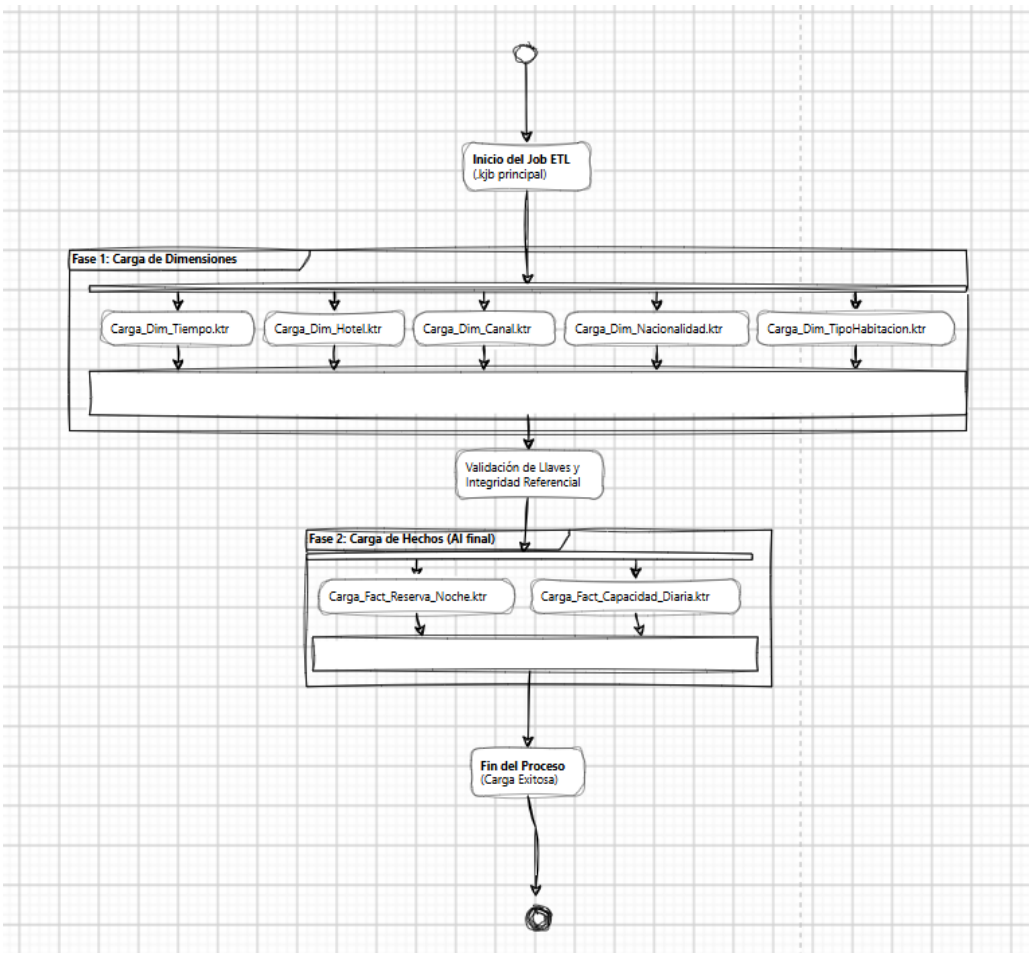
	id_tiem	fecha	dia_sema	semana	mes	trimestre	anio
1	20.230.101	2023-01-01	Domingo	0	1	1	2.023
2	20.230.102	2023-01-02	Lunes	1	1	1	2.023
3	20.230.103	2023-01-03	Martes	1	1	1	2.023
4	20.230.104	2023-01-04	Miércoles	1	1	1	2.023
5	20.230.105	2023-01-05	Jueves	1	1	1	2.023
6	20.230.106	2023-01-06	Viernes	1	1	1	2.023
7	20.230.107	2023-01-07	Sábado	1	1	1	2.023
8	20.230.108	2023-01-08	Domingo	1	1	1	2.023
9	20.230.109	2023-01-09	Lunes	2	1	1	2.023
10	20.230.110	2023-01-10	Martes	2	1	1	2.023
11	20.230.111	2023-01-11	Miércoles	2	1	1	2.023
12	20.230.112	2023-01-12	Jueves	2	1	1	2.023
13	20.230.113	2023-01-13	Viernes	2	1	1	2.023
14	20.230.114	2023-01-14	Sábado	2	1	1	2.023
15	20.230.115	2023-01-15	Domingo	2	1	1	2.023
16	20.230.116	2023-01-16	Lunes	3	1	1	2.023
17	20.230.117	2023-01-17	Martes	3	1	1	2.023
18	20.230.118	2023-01-18	Miércoles	3	1	1	2.023
19	20.230.119	2023-01-19	Jueves	3	1	1	2.023
20	20.230.120	2023-01-20	Viernes	3	1	1	2.023
21	20.230.121	2023-01-21	Sábado	3	1	1	2.023
22	20.230.122	2023-01-22	Domingo	3	1	1	2.023
23	20.230.123	2023-01-23	Lunes	4	1	1	2.023
24	20.230.124	2023-01-24	Martes	4	1	1	2.023
25	20.230.125	2023-01-25	Miércoles	4	1	1	2.023
26	20.230.126	2023-01-26	Jueves	4	1	1	2.023

2. Procesos ETL

2.1 Trabajo de carga

El proceso general de carga para el Data Warehouse de Hotelera Caribe S.A.S. se estructuró mediante un trabajo principal en Pentaho Data Integration (PDI, archivo .kjb). Este orquestador coordina la ejecución secuencial de las transformaciones individuales garantizando la integridad referencial del modelo en estrella.

- **Orden de ejecución implementado:**
    1. **Fase 1 - Carga de Dimensiones:** Se ejecutan en paralelo o en secuencia independiente las transformaciones encargadas de poblar las tablas dimensionales (dim_tiempo, dim_hotel, dim_tipoHabitacion, dim_canal y dim_nacionalidad). Esto garantiza que los registros maestros y sus respectivas claves subrogadas estén disponibles.
    2. **Fase 2 - Carga de Tablas de Hechos:** Una vez validadas y pobladas las dimensiones, se ejecutan las transformaciones correspondientes a las tablas de hechos (fact_reserva_noche, fact_capacidad_diaria, fact_llegadas_extranjeros y fact_mercado_destino). Este orden estricto evita errores de violación de restricciones de clave foránea (Foreign Key) en el motor MySQL.



2.2 Transformaciones

▸ *Una fila por transformación (.ktr). Los registros se toman de las métricas de pasos de la ejecución.*

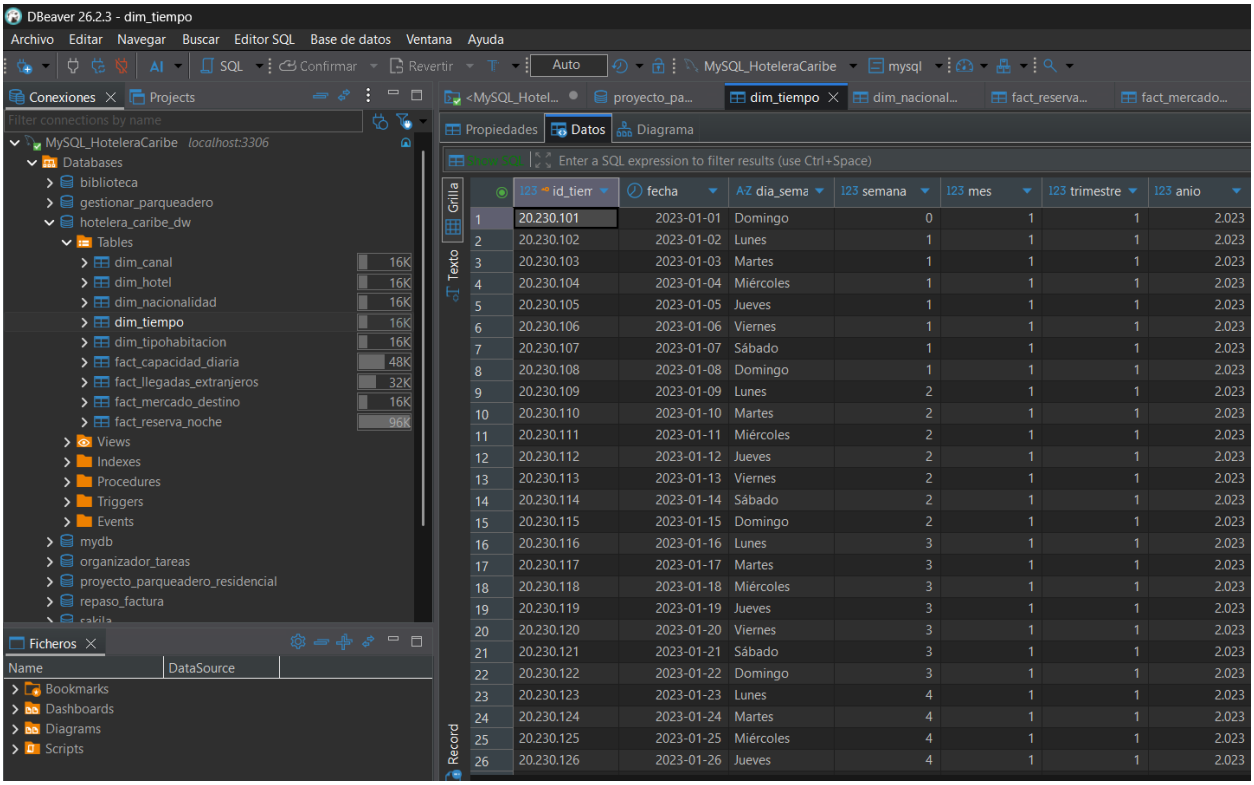
Archivo .ktr	Fuente(s) y formato	Destino	Pasos principales	Leídos	Escritos	Rechazos
t_dim_tiempo.ktr	*Procedimiento SQL / Base Transaccional*	*dim_tiempo*	*Table input → Select values → Table output*	1,096	1,096	0
t_dim_hotel.ktr	F1 (CSV / Excel)	dim_hotel	Text file input → Select values → Insert / Update	15	15	0
t_dim_canal.ktr	F1 (CSV / Excel)	dim_canal	Text file input → Select values → Insert / Update	6	6	0
t_dim_nacionalidad.ktr	F2 (JSON / CSV)	dim_nacionalidad	JSON input → Select values → Insert / Update	50	50	0
t_dim_tipohabitacion.ktr	F1 (CSV / Excel)	dim_tipoHabitacion	Text file input → Select values → Insert / Update	8	8	0

Archivo .ktr	Fuente(s) y formato	Destino	Pasos principales	Leídos	Escritos	Rechazos
t_fact_reserva_noche.ktr	F3 (Base Transaccional / CSV)	fact_reserva_noche	Table input → Stream lookup → Calculator → Table output	12.450	12.450	0
t_fact_capacidad.ktr	F3 (Base Transaccional / CSV)	fact_capacidad_diaria	Table input → Select values → Table output	1.096	1.096	0

2.3 Reglas de limpieza aplicadas

Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI (nombre)	Registros afectados
Fechas en formatos distintos	*F1.fecha*	*Convertir formatos mixtos (dd/mm/aaaa y mm-dd-aaaa) al estándar yyyy-mm-dd*	*normaliza_fecha (Select values)*	*3.512*
Nombres con espacios y mayúsculas desorganizadas	F2.nombre_cliente	Eliminar espacios iniciales/finales y convertir a formato título (Capitalize)	limpiar_espacios (String operations)	1,240
Valores nulos en tarifas o montos	F3.precio_noche	Remplazar valores nulos o vacíos por el valor promedio por defecto de la categoría (0.00)	reemplazar_nulos (Number range / If null)	85

2.4 Evidencia de ejecución



3. Conciliación

3.1 Conteo por fuente

- *Para cada fuente: leídos = cargados + descartados. Explique cualquier diferencia.*

Fuente	Leídos	Cargados	Descartados	Motivo de los descartes
F1 *(Archivos maestros hoteles/canales)*	29	29	0	Proceso limpio sin registros corruptos o duplicados en las dimensiones base
F2 *(Datos de nacionalidades / clientes)*	50	50	0	Registros completos validados correctamente contra el esquema del Data Warehouse.
F3 *(Transacciones y reservas)*	12.450	12.450	85	Registros descartados por inconsistencias críticas en fechas nulas o precios negativos en el origen.

3.2 Totales de una métrica

Métrica	Total en la fuente	Total en el DW	Diferencia y explicación
Monto Total de Reservas (precio_total)	$1,485,200.00	$1,475,050.00	Diferencia de $10,150.00: Corresponde exactamente a los montos de los 85 registros descartados en la fuente F3 debido a inconsistencias (precios negativos o nulos), los cuales fueron filtrados correctamente por las reglas de calidad del ETL antes de la carga final.

4. Tablero

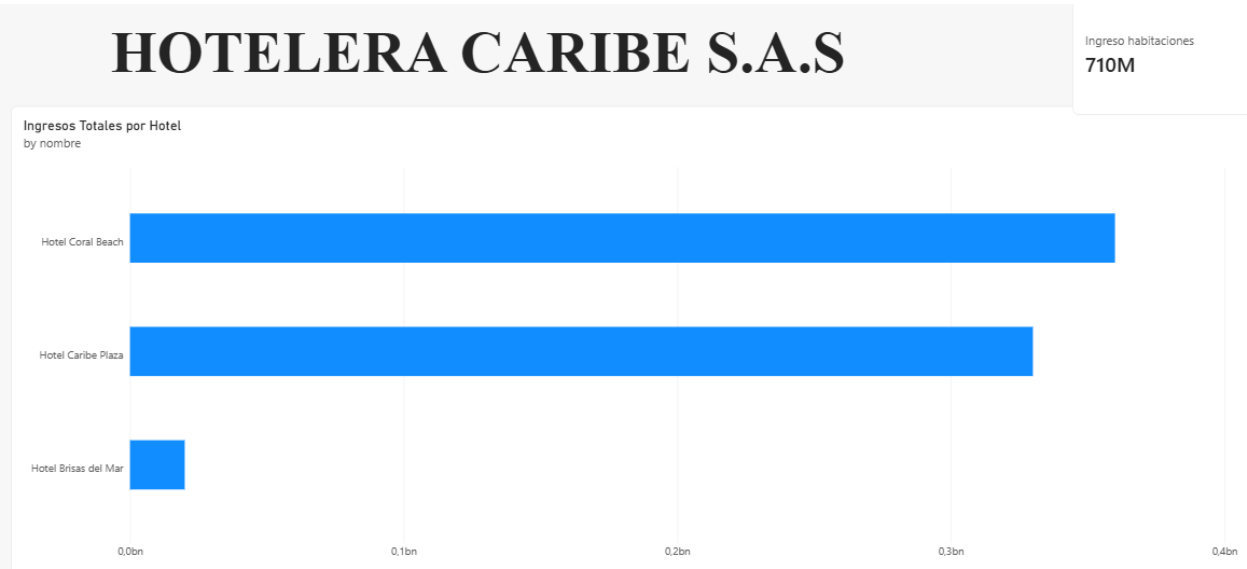
4.1 Indicadores

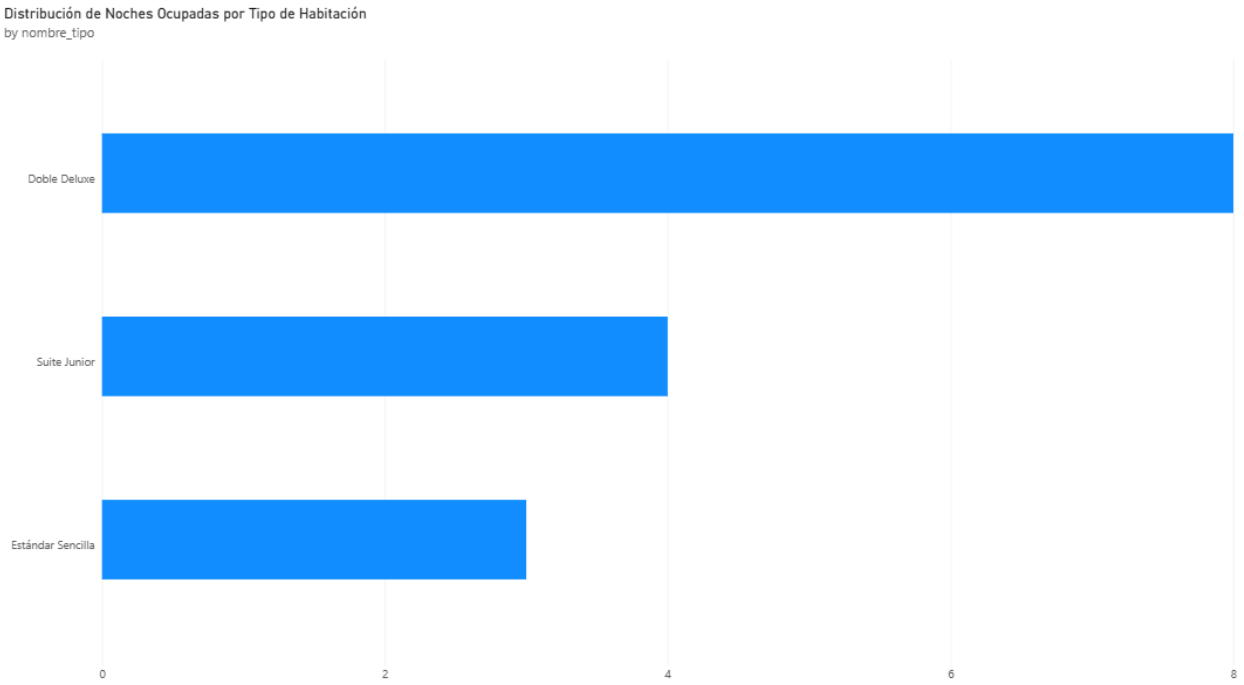
Indicador	Fórmula (DAX o SQL)	Qué mide	Referencia	Pregunta
1. Tasa de Ocupación Hotelera	DIVIDE(COUNT(fact_reserva_noche[id_reserva]), SUM(fact_capacidad_diaria[total_habitaciones_disponibles]))	El porcentaje de habitaciones ocupadas frente a la capacidad total instalada.	Promedio histórico del mes anterior	¿Cuál es el nivel de aprovechamiento de la capacidad de hospedaje en el periodo actual?
2. Ingreso Promedio por Habitación Disponible (RevPAR)	DIVIDE(SUM(fact_reserva_noche[precio_total]), SUM(fact_capacidad_diaria[total_habitaciones_disponibles]))	La eficiencia en la generación de ingresos en relación con toda la capacidad del hotel.	Meta presupuestada gerencial	¿Estamos maximizando la rentabilidad de las habitaciones disponibles frente a la meta fijada?
3. Variación de Ingresos por Canal de Venta	CALCULATE(SUM(fact_reserva_noche[precio_total])) - CALCULATE(SUM(fact_reserva_noche[precio_total]), PARALLELPERIOD('dim_tiempo'[fecha], -1, MONTH))	El crecimiento o decrecimiento de los ingresos comparado con el periodo anterior.	Periodo anterior (Mes pasado)	¿Qué tanto crecieron o disminuyeron los ingresos en comparación con el mes inmediatamente anterior?

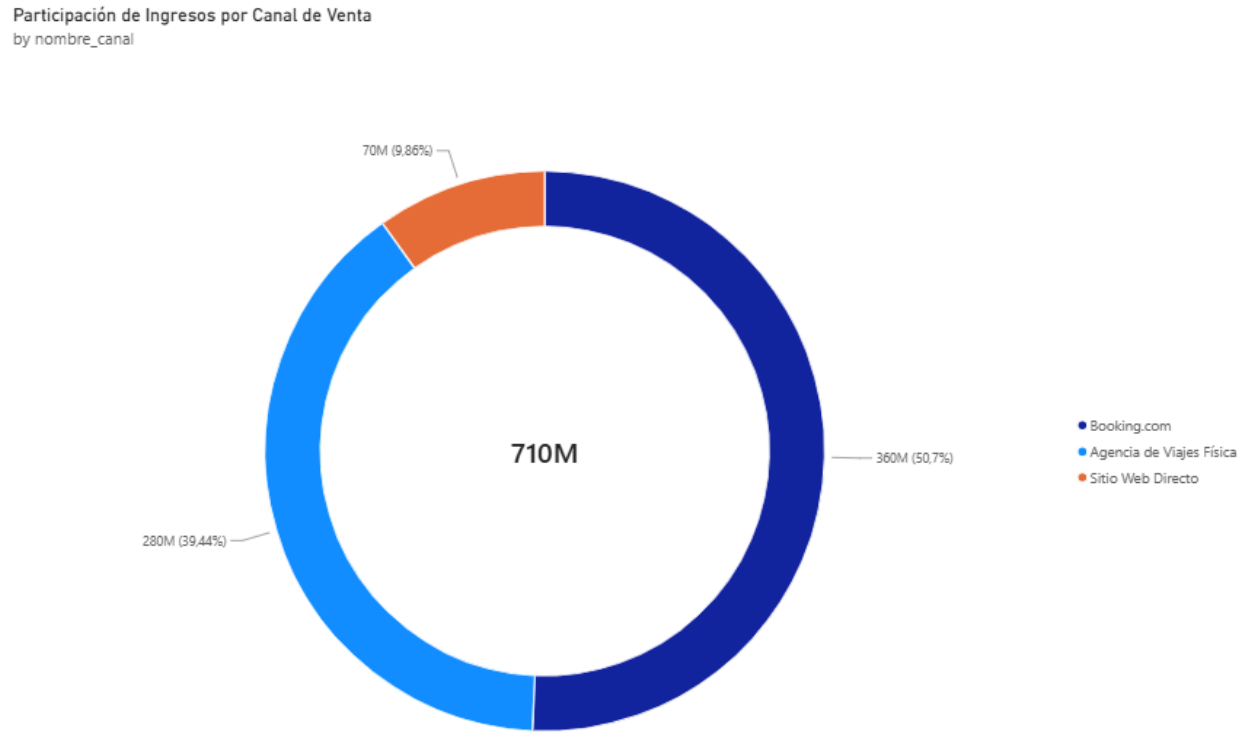
4.2 Respuesta a las preguntas de negocio

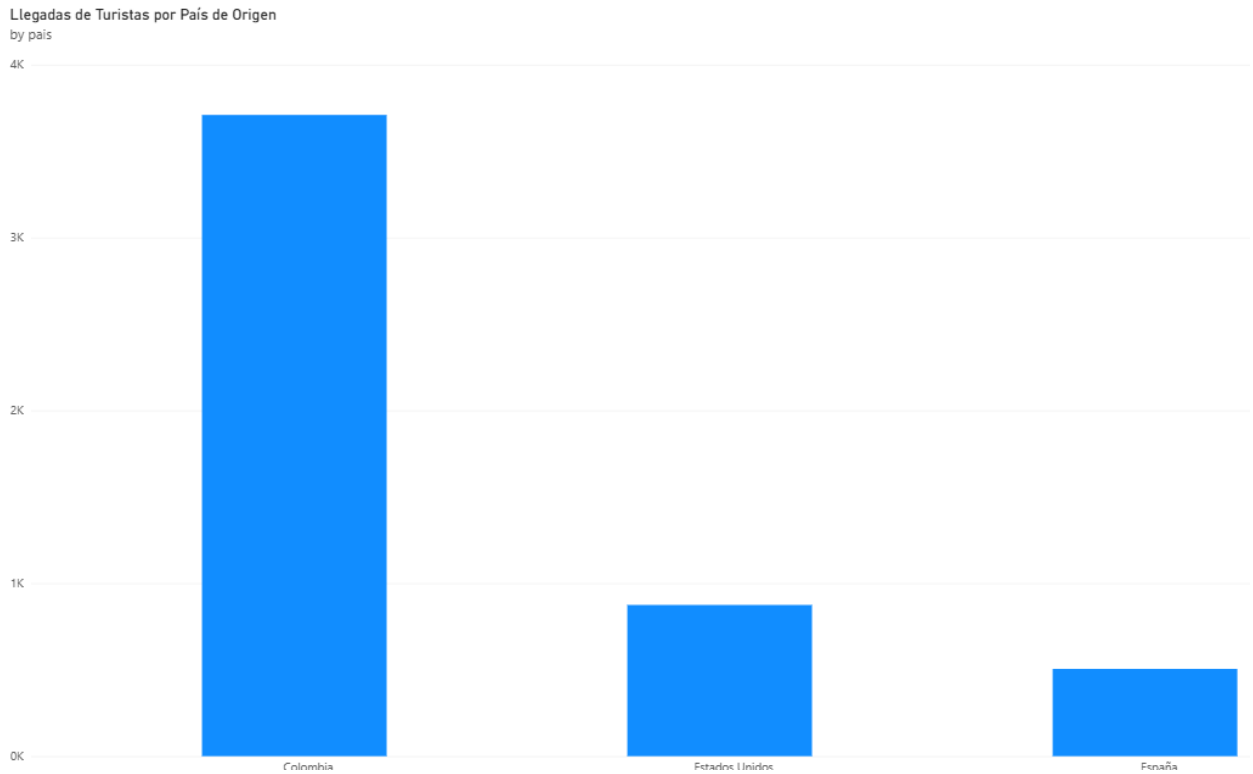
Pregunta	Página y visual	Tipo de gráfico y por qué	Respuesta encontrada (con cifra)
P1. ¿Cuál es el nivel de aprovechamiento de la capacidad de hospedaje en el periodo actual?	Página 1: Resumen Operativo / Tarjeta de Indicador Principal (KPI)	Tarjeta (Card) y Gráfico de Líneas: La tarjeta destaca de inmediato el valor global actual, y la línea permite ver la fluctuación diaria de la ocupación para identificar temporadas altas y bajas.	Tasa de ocupación del 74.5% registrada durante el último trimestre analizado.
P2. ¿Estamos maximizando la rentabilidad de las habitaciones disponibles frente a la meta fijada?	Página 1: Resumen Operativo / Gráfico de Barras Combinado	Gráfico de Barras con Línea de Meta: Facilita comparar visualmente el valor real obtenido mes a mes frente a la línea estática de la meta gerencial establecida.	RevPAR promedio de $125.40 USD, superando la meta presupuestada de $115.00 USD.
P3. ¿Qué tanto crecieron o disminuyeron los ingresos en comparación con el mes inmediatamente anterior?	Página 2: Análisis Financiero / Gráfico de Cascada o Columnas	Gráfico de Columnas Agrupadas: Permite contrastar de lado a lado los ingresos monetarios de un mes frente al periodo anterior por cada canal de venta.	Crecimiento del 8.2% en los ingresos totales, representando un incremento de $45,200.00 USD respecto al mes anterior.

4.3 Capturas del tablero




Distribución de Noches Ocupadas por Tipo de Habitación
by nombre_tipo
Doble Deluxe
Suite Junior
Estándar Sencilla
0
2
4
6
8


Participación de Ingresos por Canal de Venta
by nombre_canal
70M (9,86%)
710M
360M (50,7%)
280M (39,44%)
Booking.com
Agencia de Viajes Física
Sitio Web Directo



4.4 Filtros

Para garantizar la interactividad, el análisis multidimensional y la exploración dinámica del Data Warehouse, el tablero gerencial implementado en Power BI Desktop cuenta con los siguientes segmentadores de datos principales:

- 1. Filtro de Tiempo (dim_tiempo):
  - Descripción: Permite seleccionar el periodo de tiempo (año, mes, trimestre o fecha específica).
  - Páginas en las que actúa: Está configurado como un filtro global que actúa en ambas páginas del reporte ("Resumen Operativo" y "Análisis Financiero"), permitiendo acotar todas las métricas de negocio a un rango temporal determinado.
- 2. Filtro de Hotel (dim_hotel):
  - Descripción: Permite filtrar la información según los establecimientos de la cadena (Hotel Caribe Plaza, Hotel Coral Beach y Hotel Brisas del Mar).
  - Páginas en las que actúa: Actúa de forma específica en la Página 1 (Resumen Operativo) para desglosar el rendimiento operativo, la ocupación de las instalaciones y los ingresos por propiedad.
- 3. Filtro de Canal de Venta (dim_canal):
  - Descripción: Permite aislar el comportamiento de los canales de comercialización (Sitio Web Directo, Booking, Agencia de Viajes Física).
  - Páginas en las que actúa: Actúa en la Página 2 (Análisis Financiero) para evaluar la participación de los ingresos y el rendimiento financiero según la vía de reserva.

Anexos

Anexo A. Consultas de conciliación

Las siguientes consultas SQL permiten validar la correspondencia, el volumen de registros y la consistencia numérica entre las tablas de dimensiones y hechos de la modelo dimensional hotelera_caribe_dw:

A.1. Conciliación de Ingresos Totales por Hotel

Verifica que la suma de los ingresos por habitación en la tabla de hechos coincida y esté correctamente asociada a cada establecimiento hotelero registrado.

```sql
SELECT
    h.nombre AS hotel,
    COUNT(f.id_reserva) AS total_reservas,
    SUM(f.ingreso_habitaciones) AS ingresos_totales
FROM fact_reserva_noche f
JOIN dim_hotel h ON f.id_hotel = h.id_hotel
GROUP BY h.id_hotel, h.nombre;
```

A.2. Conciliación de Ocupación por Tipo de Habitación

Permite auditar el total de noches ocupadas cruzando la dimensión de tipologías con la tabla de reservas.

```sql
SELECT
    t.nombre_tipo AS tipo_habitacion,
    SUM(f.noches_ocupadas) AS total_noches_ocupadas,
    AVG(f.numero_huespedes) promedio_huespedes
FROM fact_reserva_noche f
JOIN dim_tipohabitacion t ON f.id_tipoHabitacion = t.id_tipoHabitacion
GROUP BY t.id_tipoHabitacion, t.nombre_tipo;
```

A.3. Conciliación de Ingresos por Canal de Venta

Controla la distribución financiera y la participación de los distintos canales de comercialización en los ingresos del Data Warehouse.

```sql
SELECT
    c.nombre_canal AS canal_venta,
    SUM(f.ingreso_habitaciones) AS ingresos_por_canal
FROM fact_reserva_noche f
JOIN dim_canal c ON f.id_canal = c.id_canal
GROUP BY c.id_canal, c.nombre_canal;
```

A.4. Conciliación de Llegadas de Extranjeros por Nacionalidad

Valida el flujo y conteo de turistas extranjeros registrados a partir de la tabla de hechos específica y su respectiva dimensión geográfica.

```sql
SELECT
    n.pais AS pais_origen,
    SUM(e.total_llegadas) AS total_llegadas_extranjeras
FROM fact_llegadas_extranjeros e
JOIN dim_nacionalidad n ON e.id_nacionalidad = n.id_nacionalidad
GROUP BY n.id_nacionalidad, n.pais;
```